

IRTRA Alerta

TRABAJO ESCRITO CUARTA UNIDAD

ESPINOZA RAMÍREZ, MARÍA FERNANDA

BALDELOMAR CABRERA, MARÍA JOSÉ

BAUTISTA GARCÍA, ELISA GABRIELA

Tabla de contenido

EL IRTRA petapa.....	4
1.1 Historia del IRTRA	4
1.2 Características del IRTRA petapa.....	4
1.3 Importancia de los espacios recreativos.....	4
Los museos y sus exhibiciones.....	6
2.1 ¿Qué es un museo?.....	6
2.2 Importancia de conservar las exhibiciones	6
2.3 Seguridad dentro de los museos	6
2.4 Comportamiento de los visitantes.....	7
Tecnología y Automatización	9
3.1 ¿Qué es la automatización?	9
3.2 Uso de sensores	9
3.3 Sistemas de alerta.....	9
3.4 Tecnología aplicada a espacios recreativos	10
Funcionamiento de IRTRA ALERTA.....	12
4.1 Problemática identificada	12
4.2 Propuesta de solución	12
4.3 Componentes utilizados	12
4.4 Funcionamiento del circuito.....	12
4.5 Código y programación del Arduino	13
Impacto y ODS	17
5.1 Beneficios del proyecto.....	17
5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados.....	17
Referencias.....	20

EL IRTRA PETAPA

EL IRTRA petapa

1.1 Historia del IRTRA

Como señala el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA] (2020), la creación de los parques recreativos ha transformado el esparcimiento familiar en el país, consolidándose como un referente de infraestructura turística de alta calidad.

El origen de la institución se remonta a 1962 con la emisión del Decreto Ley 1528, impulsado por el sector empresarial privado para ofrecer a los trabajadores y sus familias opciones de recreación y descanso dignas. Con los años, el IRTRA expandió su impacto inaugurando diversos complejos, entre ellos el Parque de Diversiones IRTRA Petapa en la Ciudad de Guatemala, el cual se convirtió en un espacio estratégico de esparcimiento urbano y convivencia familiar que mantiene un compromiso constante con la excelencia y el bienestar social (Martínez, 2021).

1.2 Características del IRTRA petapa

Las instalaciones del parque combinan áreas verdes con atracciones mecánicas diseñadas bajo estándares internacionales de seguridad. Su diseño busca ofrecer un entorno seguro y agradable que fomente la convivencia familiar y el esparcimiento sano. Además, cuenta con zonas temáticas, áreas de juegos infantiles y espacios de contemplación que se adaptan a las necesidades de visitantes de todas las edades, manteniendo rigurosos protocolos de mantenimiento y operación.

1.3 Importancia de los espacios recreativos

Los espacios de recreación pública impactan positivamente en la salud mental y la cohesión social de los ciudadanos. Estos lugares permiten reducir el estrés urbano y propician la interacción comunitaria en ambientes controlados y seguros. La integración de áreas de esparcimiento en zonas urbanas es fundamental para promover un estilo de vida equilibrado, fomentar la actividad física y fortalecer los lazos familiares y sociales.

LOS MUSEOS Y SUS EXHIBICIONES

Los museos y sus exhibiciones

2.1 ¿Qué es un museo?

El Consejo Internacional de Museos [ICOM] (2022) define al museo como una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de educación, estudio y deleite. Estas entidades actúan como guardianes de la memoria histórica y cultural, permitiendo que las comunidades conecten con su pasado y comprendan su evolución.

2.2 Importancia de conservar las exhibiciones

La preservación del patrimonio histórico requiere de condiciones ambientales controladas y medidas estrictas de protección física. Cualquier daño a las piezas u obras expuestas representa una pérdida irreparable para la memoria cultural de la sociedad. Por ello, la conservación preventiva se convierte en una prioridad fundamental para asegurar que las futuras generaciones puedan estudiar y apreciar estos bienes.

2.3 Seguridad dentro de los museos

Los sistemas de vigilancia automatizados, circuitos cerrados y los mecanismos de control de proximidad son herramientas clave para disuadir actos vandálicos, hurtos y prevenir accidentes fortuitos en las salas de exhibición. La seguridad en los recintos museísticos ha evolucionado hacia esquemas inteligentes que combinan la supervisión humana con tecnologías de respuesta automatizada. Esto permite detectar anomalías o intrusiones en zonas restringidas de manera instantánea, protegiendo los bienes culturales más valiosos sin comprometer la armonía estética ni la apertura del espacio arquitectónico.

2.4 Comportamiento de los visitantes

El flujo de personas en zonas de alto valor histórico y cultural debe ser monitoreado y gestionado constantemente para evitar aglomeraciones, saturación de espacios y daños accidentales derivados de la interacción directa (Solares, 2021). Si bien la experiencia del visitante busca ser cercana y accesible, la falta de conciencia o el descuido involuntario pueden poner en riesgo las piezas expuestas. La implementación de medidas de control espacial, barreras discretas o sistemas de alerta temprana (como sensores de proximidad) ayuda a regular la distancia de seguridad, fomentando una cultura de respeto, civismo y responsabilidad en el público durante su recorrido.

TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN

Tecnología y Automatización

3.1 ¿Qué es la automatización?

La automatización industrial y tecnológica busca optimizar procesos mediante el uso de sistemas de control basados en hardware y software (Dorf & Bishop, 2017), reduciendo la intervención humana directa en tareas repetitivas, peligrosas o que requieren alta precisión. En el contexto moderno, la automatización integra la electrónica, la informática y la mecatrónica para crear sistemas capaces de operar de forma autónoma, respondiendo a estímulos del entorno y ejecutando acciones programadas con márgenes mínimos de error.

3.2 Uso de sensores

Los sensores electrónicos desempeñan un papel fundamental al permitir captar variables físicas del entorno —como temperatura, luz, distancia o movimiento— y convertirlas en señales eléctricas interpretables por microcontroladores. Estos dispositivos actúan como los "sentidos" de cualquier sistema automatizado, recolectando datos en tiempo real que el circuito procesa para tomar decisiones lógicas y activar respuestas coordinadas de manera inmediata.

3.3 Sistemas de alerta

Un sistema de alerta eficaz integra elementos visuales y auditivos para notificar de manera instantánea sobre anomalías, riesgos operativos o situaciones que rebasan los parámetros normales de funcionamiento. La combinación adecuada de indicadores lumínicos (como LEDs) y emisores de sonido (como buzzers) garantiza que la advertencia sea percibida con claridad tanto por los usuarios como por los encargados de supervisar el sistema, permitiendo mitigar riesgos antes de que se conviertan en incidentes mayores.

3.4 Tecnología aplicada a espacios recreativos

La implementación de tecnologías interactivas y sistemas automatizados mejora notablemente la experiencia del usuario y refuerza de manera preventiva los protocolos de seguridad en atracciones públicas y recintos culturales. Al incorporar soluciones tecnológicas de bajo costo y alta eficiencia, es posible proteger el patrimonio y salvaguardar la integridad de los visitantes sin necesidad de recurrir a supervisiones invasivas, fusionando la innovación técnica con el diseño de espacios recreativos inteligentes.

FUNCIONAMIENTO DE IRTRA ALERTA

Funcionamiento de IRTRA ALERTA

4.1 Problemática identificada

El riesgo de manipulación indebida o proximidad excesiva a las piezas expuestas en museos y exhibiciones temáticas requiere soluciones de control en tiempo real (Equipo IRTRA Alerta, 2026) para evitar daños al patrimonio cultural. En muchos espacios recreativos y culturales, el flujo constante de visitantes y la cercanía física con las áreas de exhibición incrementan la vulnerabilidad de los objetos expuestos ante descuidos, aglomeraciones o intentos de contacto no autorizados.

4.2 Propuesta de solución

El sistema IRTRA Alerta opera como un mecanismo de proximidad automatizado mediante microcontroladores para advertir sobre el acercamiento peligroso a zonas restringidas, combinando alertas visuales y sonoras progresivas. Esta propuesta tecnológica busca ofrecer una barrera de seguridad preventiva y de bajo costo que alerte de manera inmediata tanto al visitante como al personal del recinto antes de que se produzca un daño material.

4.3 Componentes utilizados

Para la implementación del prototipo se empleó una placa Arduino Uno R3 como unidad central de procesamiento, un sensor ultrasónico HC-SR04 para la medición de distancia y un sensor PIR para la detección de movimiento humano en el área restringida. Asimismo, se integraron LEDs indicadores (verde y rojo), un buzzer para la retroalimentación sonora y un push button que permite restablecer o silenciar las alertas del sistema. La selección de estos componentes garantiza un montaje eficiente, versátil y de alta confiabilidad.

4.4 Funcionamiento del circuito

El sistema opera bajo una lógica dual de supervisión: el sensor PIR detecta la presencia o movimiento de personas en el perímetro de seguridad, mientras que el sensor ultrasónico mide continuamente la distancia exacta de aproximación hacia la exhibición. Al reducirse el margen de seguridad preestablecido, el sistema activa alertas lumínicas y sonoras progresivas. Si

la alerta se activa por completo, el personal de seguridad puede utilizar el push button para reiniciar el estado del sistema una vez controlada la situación.

4.5 Código y programación del Arduino

Código y programación:

```
// librerias
// instanciar obj
// definir pines
#define ledR 12
#define ledV 13
#define ledA 4
#define buzzer 7
#define boton 8
#define trig A1
#define echo A2
#define pir A0

//Proyecto final U4
//Maria Baldelomar, Elisa Bautista, Fernanda Espinoza
//declaración de variables
int distancia=0;
int tiempo=0;
int Movi=0;
int ValorBtn=0;

void setup()
{
  //configuración inicial
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledV,OUTPUT);
  pinMode(ledR,OUTPUT);
  pinMode(ledA,OUTPUT);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  pinMode(boton,INPUT);
}
```

```
pinMode(trig,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(pir,INPUT);

Serial.print("*****");
Serial.println("El programa se inicio con normalidad");
}

void loop()
{//programación del circuito
  analogWrite(trig,0);
  delay(1000);
  analogWrite(trig,255);
  delay(3000);
  analogWrite(trig,0);

  tiempo=pulseIn(echo,255);
  distancia=tiempo/58;

  Serial.print("la distancia de la persona es de: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println("cm");

  Movi=digitalRead(pir);
  Serial.print("El sensor de movimiento esta detectando: ");
  Serial.println(Movi);

  ValorBtn = digitalRead(boton);

  if (ValorBtn == HIGH) {
    digitalWrite(ledR, LOW);
    digitalWrite(ledV, HIGH);
    digitalWrite(ledA, LOW);
    noTone(buzzer);
    Serial.println("Alarma desactivada manualmente con el boton.");
```

```
}  
else if (Movi == HIGH && (distancia > 0 && distancia < 30)) {  
    digitalWrite(ledR, HIGH);  
    digitalWrite(ledV, LOW);  
    digitalWrite(ledA, HIGH);  
    tone(buzzer, 1000);  
    Serial.println("¡ALERTA! Movimiento y cercanía detectados.");  
}  
else if (Movi == HIGH) {  
    digitalWrite(ledR, LOW);  
    digitalWrite(ledV, LOW);  
    digitalWrite(ledA, HIGH);  
    noTone(buzzer);  
    Serial.println("Movimiento detectado");  
}  
else if (distancia > 0 && distancia < 30) {  
    digitalWrite(ledR, HIGH);  
    digitalWrite(ledV, LOW);  
    digitalWrite(ledA, LOW);  
    tone(buzzer, 1000);  
    Serial.println("¡ALERTA! Cercanía detectada.");  
}  
else {  
    digitalWrite(ledR, LOW);  
    digitalWrite(ledV, HIGH);  
    digitalWrite(ledA, LOW);  
    noTone(buzzer);  
}  
}
```

IMPACTO Y ODS

Impacto y ODS

5.1 Beneficios del proyecto

La aplicación de prototipos tecnológicos de bajo costo fomenta la innovación local y la protección preventiva de bienes culturales, ofreciendo una solución práctica, escalable y replicable en museos, centros de exhibición y espacios recreativos. Entre los principales beneficios del sistema IRTRA Alerta destacan:

- **Prevención de daños:** Disminuye de forma activa el riesgo de deterioro accidental o intencional en piezas históricas y atracciones.
- **Optimización de la seguridad:** Brinda apoyo automatizado al personal de vigilancia mediante respuestas visuales y sonoras inmediatas.
- **Educación y concientización:** Promueve una cultura de respeto hacia el patrimonio cultural y los espacios públicos a través del uso inteligente de la tecnología.

5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

El proyecto se alinea de manera directa con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible fundamentales de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015):

- **ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura:** Es el pilar principal del proyecto, ya que impulsa el uso de la automatización, la electrónica y la programación (empleando Arduino y sensores) para modernizar los sistemas de seguridad y crear infraestructura tecnológica aplicada a la protección del patrimonio.

- **ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles:** Se vincula al buscar mejorar y proteger los espacios culturales, recreativos y turísticos (como el IRTRA y sus museos), garantizando que los entornos públicos sean seguros, inclusivos y resilientes para los visitantes.
- **ODS 12 — Producción y consumo responsables:** Contribuye a la preservación y gestión sostenible de los recursos culturales y materiales, previniendo daños físicos en las exhibiciones para asegurar su conservación a largo plazo sin desperdiciar recursos.

REFERENCIAS

Referencias

Consejo Internacional de Museos [ICOM]. (2022). *Definición de museo*. ICOM. <https://icom.museum/>

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). *Sistemas de control moderno* (13.ª ed.). Pearson.

García, M. (2019). *Conservación preventiva del patrimonio cultural en museos*. Editorial Universidad.

Hernández, J. (2022). *Automatización y tecnología aplicada al entretenimiento*. Ediciones Técnicas.

Instituto de Recreación de los Trabajadores [IRTRA]. (2020). *Historia y evolución del IRTRA en Guatemala*. IRTRA.